# 15926번 - 현욱은 괄호왕이야!! 성공

☆

골드 III

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 초 | 512 MB | 5498 | 1916 | 1250 | 32.409% |

## 문제

여는 괄호 '('와 닫는 괄호 ')'로 구성된 문자열에서 아래의 조건을 만족하는 문자열을 올바른 괄호 문자열이라고 부른다.

1. () 는 올바른 괄호 문자열이다
2. 어떤 문자열 x가 올바른 괄호 문자열이라면, (x)도 올바른 괄호 문자열이다.
3. 어떤 문자열 x와 y가 올바른 괄호 문자열이라면, xy도 올바른 괄호 문자열이다.

현욱은 친구로부터 생일 선물로 굉장히 긴 괄호 문자열을 받았다(도대체 왜 이런 걸 선물하는걸까?). 하지만 현욱은 올바른 괄호 문자열이 아니면 굉장히 싫어하기 때문에, 받은 괄호 문자열에서 연속한 일부분을 잘라서 올바른 괄호 문자열을 만들려고 한다. 그리고 이왕이면 긴 문자열이 좋으니 현욱은 부분 구간을 최대한 길게 잘라내려고 한다. 현욱을 도와 주어진 괄호 문자열에서 위의 조건을 만족하는 가장 긴 부분 문자열의 길이를 계산하는 프로그램을 작성해보자.

## 입력

첫 줄에 문자열의 길이 n ($1 \le n \le 200,000$)이 주어진다.

둘째 줄에 괄호로만 구성된 길이 n짜리 문자열이 주어진다.

## 출력

주어진 문자열에서 길이가 가장 길면서 올바른 괄호 문자열인 부분 문자열의 길이를 출력한다. 올바른 괄호 문자열인 부분 문자열을 찾을 수 없는 경우 0을 출력한다.

## 예제 입력 1 복사

```
5
( ( ) ) (
```

## 예제 출력 1 복사

```
4
```

## 예제 입력 2 복사

```
14
( ( ) ) ) ( ) ( ( ( ) ) ) (
```

## 예제 출력 2 복사

```
8
```

## 노트

첫 번째 입출력에서, 맨 처음 위치부터 4개를 잘라낸 (())가 가장 긴 올바른 괄호 문자열이다.

두 번째 입출력에서, 6번째 위치부터 8개를 잘라낸 ()((()))가 가장 긴 올바른 괄호 문자열이다.

## 출처

School (/category/97) > 선린인터넷고등학교 (/category/394) > 천하제일 코딩대회 (/category/1119) > 제2회 천하제일 코딩대회 (/category/detail/1892) K번

- 문제를 만든 사람: jwvg0425 (/user/jwvg0425)
- 문제의 오타를 찾은 사람: sait2000 (/user/sait2000)

## 알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 스택 (/problem/tag/71)

## 메모